

前言

管理项目版本通常会选择使用 `Git`，它可敏捷高效地处理任何项目。毕竟 `Git` 是世界上目前最先进的 分布式版本控制系统 与 内容管理系统 了。

想要用好 `Git` 并不容易，因为在使用 `Git` 托管代码时，很多同学喜欢命令行编程，这样每次提交都必须书写 `Commit Message`。规范的 `Message` 不仅能帮助别人 `Review`，还能有效地输出 `Changelog`，甚至对项目的 `Quality` 都有很大提升。

在日常开发中经常遇到一些千奇百怪的提交说明，例如中英文混合使用、各种不规范的英文单词等。这让 `Review` 这些提交说明时会经常搞不清它们到底是干啥的，导致后续代码维护成本巨大。

要想你的 前端工程化 项目更易于维护，最好有一套 `Git` 提交说明的 规范化模板。本章将带领你部署 `Git` 的提交格式化，通过交互式问答生成提交模板，让 提交规范 更好地服务代码质量，以提升开发效率。

背景：以一次提交说明不规范为例

在学习 提交规范 前先看一个不规范的示例，看完是不是想锤人？没错，不规范的提交说明让人无法快速得知项目有何变化，从这样的提交说明中是无法获取任何有效信息的，这对接手的同学来说无疑是一种致命的打击。

 mlynch Update README.md	2a401e0 on 20 Oct 2017	🕒 1,067 commits
config	Fix tests by upgrade karma and jasmine	6 years ago
demo	build for v0.1.27-alpha release	6 years ago
dist	build for v0.1.27-alpha release	6 years ago
src	Dev next (#1284)	6 years ago
test	Dev next (#1284)	6 years ago
.bowerrc	feat(test): staging for Travis-ci and testing	8 years ago
.editorconfig	feat(editorconfig): add an editorconfig file	8 years ago
.gitignore	Updated \$cordovaLocalNotification to latest plugin version	7 years ago
.jshinttrc	added jshint file to set globals so badge plugin tests pass	7 years ago
.travis.yml	Removing npm install	7 years ago
CHANGELOG.md	build for v0.1.27-alpha release	6 years ago
CODE_OF_CONDUCT.md	adding CoC.	7 years ago
CONTRIBUTING.md	Update CONTRIBUTING.md	7 years ago
LICENSE	Initial commit	8 years ago
README.md	Update README.md	4 years ago
bower.json	build for v0.1.27-alpha release	6 years ago
gulpfile.js	Merge pull request #1174 from pbakondy/fix-tests	6 years ago
package.json	build for v0.1.27-alpha release	6 years ago

那如何避免这种混乱的 **提交规范**？最简单，可直接利用市面上已成熟的 **提交规范**，例如**Angular提交规范**。

Angular团队制定的 **提交规范** 是目前市面上公认为最合理、最系统、最流行的 **提交规范**，也是我在经过多年团队 **代码规范** 后最推荐的。为何这么说？

接着一起欣赏 **Angular提交规范** 带来的视觉冲击。你会发现即使一目十行地扫视，也能得到每条提交说明的信息，是不是一目了然？



JiaLiPassion and AndrewKushnir release: cut the zone.js-0.11.5 rele...

...

✓ 9b1e9c0 16 hours ago

🕒 24,004 commits

 .circleci	ci: fix stamping for builds performed in CI (#45147)	7 days ago
 .devcontainer	ci: update default circle ci image to <code>cimg/node:14.17.6</code> (#43810)	5 months ago
 .github	build: update angular (#45206)	4 days ago
 .husky	build: remove unnecessary husky gitignore file (#42870)	8 months ago
 .ng-dev	build: update tooling to use new entry-point for dev-infra exports (#...)	4 days ago
 .vscode	docs: added commas to sentences in .vscode/README.md (#43684)	4 months ago
 .yarn	build: update to yarn v1.22.17 (#44150)	4 months ago
 aio	feat(service-worker): emit a notification when the service worker is ...	19 hours ago
 devtools	fix(devtools): change links to the angular repo (#44885)	last month
 docs	build: switch to karma web test rule from shared dev-infra (#45117)	7 days ago
 goldens	feat(service-worker): emit a notification when the service worker is ...	19 hours ago

integration	fix(localize): avoid imports into <code>compiler-cli</code> package (#45180)	8 days ago
modules	fix(router): Fix type of Route.pathMatch to be more accurate (#45176)	8 days ago
packages	release: cut the zone.js-0.11.5 release (#45256)	16 hours ago
scripts	build: add retry logic to postinstall script (#45252)	23 hours ago
third_party	build: rename shims_for_IE.js -> shims_for_internal_tests.js (#43002)	7 months ago
tools	build: switch to karma web test rule from shared dev-infra (#45117)	7 days ago
.bazelignore	refactor(devtools): bring the angular devtools directory into the roo...	last month
.bazelrc	refactor: setup bazel integration test with new integration rule (#442...	3 months ago
.bazelversion	build: update .bazelversion (#44641)	2 months ago
.clang-format	feat(tooling): Add a .clang-format for automated JavaScript formattin...	7 years ago
.editorconfig	build: use https link to editorconfig.org in .editorconfig (#27664)	3 years ago
.gitattributes	build: remove ts-api-guardian from repository (#42735)	7 months ago
.gitignore	ci: fix stamping for builds performed in CI (#45147)	7 days ago
.gitmessage	docs: update devtools docs, and add to the list of available commit s...	last month
.mailmap	build: add a Git .mailmap with my new name (#19550)	5 years ago
.npmrc	build: rely on engines to prevent using npm for dependency install (#...	11 months ago
.nvmrc	build: update repository to node@16 locally (#44211)	3 months ago
.prettierrc	ci: use prettier to format yml files (#42136)	10 months ago
.pullapprove.yml	build: update .pullapprove.yml (#45061)	16 days ago
.yarnrc	build: update to yarn v1.22.17 (#44150)	4 months ago
BUILD.bazel	build: rename shims_for_IE.js -> shims_for_internal_tests.js (#43002)	7 months ago
CHANGELOG.md	release: cut the v14.0.0-next.5 release (#45243)	2 days ago
CODE_OF_CONDUCT.md	docs: add Discord as an official communication channel (#39149)	17 months ago
CONTRIBUTING.md	docs: update devtools docs, and add to the list of available commit s...	last month
LICENSE	build: bump license year (#44590)	2 months ago
README.md	docs: fixed meetup URL (#44585)	2 months ago
WORKSPACE	build: update dependency io_bazel_rules_sass to v1.49.8 (#45128)	14 days ago
browser-providers.conf.js	ci: attempt to increase stability of saucelabs legacy job (#44281)	3 months ago
gulpfile.js	build: convert CLDR locale extraction from Gulp to Bazel tool (#42230)	8 months ago
karma-js.conf.js	build: bundle spec files for saucelabs legacy job (#44281)	3 months ago
package.json	release: cut the v14.0.0-next.5 release (#45243)	2 days ago
renovate.json	ci: instruct renovate to not update/override merge ready PRs (#45204)	7 days ago
test-events.js	build: update license headers to reference Google LLC (#37205)	2 years ago
tsconfig-tslint.json	refactor(devtools): run ng-dev format on angular devtools files	last month
tslint.json	refactor(devtools): bring the angular devtools directory into the roo...	last month
yarn.lock	build: update angular (#45206)	4 days ago
yarn.lock.readme.md	build: remove travisci leftovers (#27979)	@稀土掘金技术社区 3 years ago

当然很多同学可能对 **Angular提交规范** 还不是很熟悉，不了解它的架构，甚至未听说过 **Angular**。这都很正常，毕竟很多小公司只注重编码并不会过多考虑代码质量与提交质量，因此更有必要去推行代码管理相关规范，一起做好前端基础建设。

那如何才能书写出这么优雅的提交说明？这就需一步一步熟悉它们是如何组成、组合和部署的了。

格式：Angular提交规范

Angular提交规范 的格式很简单，基本尝试一次就能学会。若再有命令行工具的加持，可一直用一直爽！

Angular提交规范 的格式包括 **Header**、**Body** 和 **Footer** 三个内容。**Header** 为必填项，**Body** 与 **Footer** 为可缺省项，这些内容通过以下结构组成一个完整的提交格式。

```
<type>(<scope>): <subject>
# 空一行
<body>
# 空一行
<footer>
```

Header

该部分仅书写一行，包括三个字段，分别是 **type**、**scope** 和 **subject**。

- **type**：用于说明 **commit** 的提交类型，必选
- **scope**：用于说明 **commit** 的影响范围，可选
- **subject**：用于说明 **commit** 的细节描述，可选

type 用于说明 **commit** 的提交类型，包括以下选项，相信这些选项已满足日常 95% 的应用场景。当然这些选项无需刻意记忆，我会引入命令自动完成这些提交工作。

类型	功能	描述
feat	功能	新增功能，迭代项目需求
fix	修复	修复缺陷，修复上一版本存在问题
docs	文档	更新文档，仅修改文档不修改代码
style	样式	变动格式，不影响代码逻辑
refactor	重构	重构代码，非新增功能也非修复缺陷
perf	性能	优化性能，提高代码执行性能
test	测试	新增测试，追加测试用例验证代码
build	构建	更新构建，改动构建工具或外部依赖
ci	脚本	更新脚本，改动CI或执行脚本配置
chore	事务	变动事务，改动其他不影响代码的事务
revert	回滚	回滚版本，撤销某次代码提交
merge	合并	合并分支，合并分支代码到其他分支
sync	同步	同步分支，同步分支代码到其他分支
impr	改进	改进功能，升级当前功能模块

scope 用于说明 **commit** 的影响范围。简要说明本次改动的影响范围，例如根据功能可划分为 **数据层**、**视图层** 和 **控制层**，根据交互可划分为 **组件**、**布局**、**流程**、**视图** 和 **页面**。从 **Angular** 以往的提交说明来看，还是建议你在提交时对 **scope** 补全。

subject 用于说明 **commit** 的细节描述。文字一定要精简精炼，无需太多备注，因为 **Body** 部分可备注更多细节，同时尽量遵循以下规则。

- 以动词开头
- 使用第一人称现在时

- 首个字母不能大写
- 结尾不能存在句号(.)

例如本次提交说明的 **subject** 的中文是 改变按钮的颜色，根据上述规则转换为英文就是 **change the color of the button**。

理解好 **Header** 三个字段各自含义，每次提交说明通过上述规范的约束就变成以下模样。

```
feat(View): 新增主题皮肤切换按钮
feat(View): new the button for theme skin switching
```

txt

Body

该部分可书写多行，对 **subject** 做更详尽的描述，内容应包括 改动动机 与 改动前后对比。

Footer

该部分只适用两种情况，分别是 不兼容变动 与 问题关闭。

- **不兼容变动**：当前代码与上一版本不兼容，则以 **BREAKING CHANGE** 开头，关联 变动描述、变动理由 和 迁移方法
- **问题关闭**：当前代码已修复某些 **Issue**，则以 **Closes** 开头，关联目标 **Issue**

方案：部署Git的提交格式化

理解 **Angular提交规范** 的格式后，就能在每次提交时书写标准的提交说明了，同时使用专业工具做专业事情，能输出更高质量的提交说明。接着介绍两个专业工具该如何配置与部署。

commitizen

每次执行 **git commit** 命令时，需根据上述规范整理提交说明的格式，但提交说明本身并不是项目开发的必须项，所以可巧借工具完成 **提交规范**。

因为当前目标还要通过工具生成与约束提交说明，而 `commitizen` 是一个基于模板驱动的约束规范工具，可扩展性很强，因此推荐使用[commitizen](#)。

使用 `commitizen` 的 `git cz` 命令可代替原生的 `git commit` 命令，帮助开发者生成符合规范的提交说明。在此还需指定一个符合 [Angular提交规范](#) 的书写配置[cz-conventional-changelog](#)，使得 `commitizen` 根据指定规范帮助开发者生成提交说明。

`commitizen` 与 `cz-conventional-changelog` 可全局部署也可局部部署，如何选择只能根据实际情况了。

全局部署

全局安装 `commitizen` 与 `cz-conventional-changelog`。

```
npm i -g commitizen cz-conventional-changelog
```

不同系统中创建 `.czrc` 文件，具体情况如下，加入以下内容。

- **Windows系统**：在 `C:/Users/$USER` 目录中创建 `.czrc` 文件
- **MacOS系统**：在 `~` 目录中创建 `.czrc` 文件

```
{ "path": "cz-conventional-changelog" }
```

txt

点击查看[源码](#)。

局部部署

局部安装 `commitizen` 与 `cz-conventional-changelog`。

```
npm i -D commitizen cz-conventional-changelog
```

在 `package.json` 中指定 `scripts` 与 `config`。

```
{  
  "script": {
```

json

```
        "commit": "git-cz"
      },
      "config": {
        "commitizen": {
          "path": "node_modules/cz-conventional-changelog"
        }
      }
    }
  }
}
```

点击查看[源码](#)。

使用上述两种方式配置好 `commitizen`，就能使用 `git cz` 或 `npm run commit` 代替 `git commit` 了，依次完成所有步骤就能规范地提交了。

```
cz-cli@4.2.4, cz-conventional-changelog@3.2.0
? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
> feat:      A new feature
  fix:       A bug fix
  docs:      Documentation only changes
  style:     Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, formatting, missing semi-colons, etc)
  refactor:  A code change that neither fixes a bug nor adds a feature
  perf:     A code change that improves performance
  test:     Adding missing tests or correcting existing tests
(Move up and down to reveal more choices)                                     @稀土掘金技术社区
```

自定义规范

可能 `Angular`提交规范 的某些情况不适合当前需求，可通过[cz-customizable](#)制定一份符合自己团队的 `提交规范`。

基于上述 `全局部署` 与 `局部部署`，以下配置也有些许不同。

对于 `全局部署`，全局安装 `cz-customizable`，在 `.czrc` 中重新指定 `path`。

```
npm i -g cz-customizable
```

```
{ "path": "cz-customizable" }
```

json

点击查看[源码](#)。

对于 `局部部署`，局部安装 `cz-customizable`，在 `package.json` 中重新指定 `config`。

```
npm i -D cz-customizable
```

json

```
{
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "node_modules/cz-customizable"
    }
  }
}
```

点击查看[源码](#)。

不同系统中创建 `.cz-config.js` 文件，具体情况如下，制定一份符合自己团队的 `提交规范`。为了方便理解，我将原来英文版的 `commit type` 改成中文版的 `commit type` 并增加几个 `type`。

- 在 Windows 系统 全局部署：在 `C:/Users/$USER` 目录中创建 `.cz-config.js` 文件
- 在 MacOS 系统 中全局部署：再 `~` 目录中创建 `.cz-config.js` 文件
- 在项目中局部部署：在根目录中创建 `.cz-config.js` 文件

```
cz-cli@4.2.4, cz-customizable@6.3.0
```

```
All lines except first will be wrapped after 100 characters.
? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
> feat 功能：新增功能，迭代项目需求
  fix 修复：修复缺陷，修复上一版本存在问题
  docs 文档：更新文档，仅改动文档不改动代码
  style 样式：变动格式，不影响代码逻辑
  refactor 重构：重构代码，非新增功能也非修改缺陷
  perf 性能：优化性能，提高代码执行性能
  test 测试：新增测试，追加测试用例验证代码
(Move up and down to reveal more choices)
```

@稀土掘金技术社区

点击查看[源码](#)。

commitlint

除了规范地书写提交说明，还需借助 `commitlint` 规范地校验提交说明。`commitlint` 的校验标准较严格，只要不符合规范的提交说明就直接拒绝。

同 `commitizen` 一样，`commitlint` 也需一套校验配置。当然还是推荐与 `Angular` 提交规范 相关校验配置 [@commitlint/config-conventional](https://commitlint.js.org/#/configuration)。然而我暂时还未能实践出

`commitlint` 的全局部署，所以目前只能参照官网实现局部部署了。

局部安装 `@commitlint/cli` 与 `@commitlint/config-conventional`。

```
npm i -D @commitlint/cli @commitlint/config-conventional
```

在根目录中创建 `.commitlintrc.js` 文件，加入以下内容。

```
module.exports = {  
  extends: [  
    "@commitlint/config-conventional"  
  ],  
  rules: {}  
};
```

js

当然也能像 `commitizen` 那样自定义校验规范。可能 `Commitlint`校验规范 的某些情况不适合，可通过[commitlint-config-cz](#)制定一份符合自己团队的 校验规范。

局部安装 `commitlint-config-cz`。

```
npm i -D commitlint-config-cz
```

在 `.commitlintrc.js` 中重新指定 `extends` 与 `rules`

```
module.exports = {  
  extends: [  
    "cz"  
  ],  
  rules: {}  
};
```

js

总结

一个一直迭代的项目不可能只有个人维护，新老开发者的交替必然是考验项目是否经得起波澜的一次大动作。若即将接手的项目无任何 规范化 的代码与文档，相信你也不愿去交接。

曾经旁边部门新招了一个后端同事，在交接前任同事的项目时一直满嘴脏话。后面打听得知前任同事的代码被形容得像屎一般的存在，整个项目无任何 **代码规范** 与 **提交规范**。请换位思考，谁会愿意面对这样的项目？

在新开一个项目时，负责人就要带头做好项目代码的 **提交规范**，同时也要强制性地让成员知道 **提交规范** 的重要性，不要因为一时之快就随便书写提交说明。

从 **前端工程化** 的角度来看，**提交规范** 侧面反映着代码质量，良好的 **提交规范** 能促进项目的协作与交接，使得项目开发在何时何地都能有效开展。

本章内容到此为止，希望能对你有所启发，欢迎你把自己的学习心得打到评论区！

☑ 示例项目：[fe-engineering](#)

☑ 正式项目：[bruce](#)

留言

输入评论 (Enter换行, Ctrl + Enter发送)

发表评论

全部评论 (22)



qingkooo

前端开发 1月前

commitlint章节的团队自定义提交规范段落，教程的commitlintrc.js文件里这样写：

```
module.exports = {
  extends: [
    "cz"
  ],
  rules: {...}
```

[展开](#)

👍 1 💬 回复



错爱谁

2月前

指出个小笔误代码里面的script少了个s

另外commit要加上git add .完整是"commit": "git add . && git-cz"(windows环境)

👍 1 💬 回复



HighClassLickDog

LV.5

JY.4



3月前

推荐一个汉化提交插件，cz-conventional-changelog-zh

👍 1 💬 1

JowayYoung (作者)

3月前

不错不错

👍 点赞 💬 回复



furfurJiang

JY.4

前端 @ 程序江

4月前

【待解决】window系统局部安装npm i -D commitizen cz-conventional-changelog，在package.json也配置了，但是执行git cz或npm run commit都报错，不知道咋整😭，顺便蹲一下window的配置部署🙏



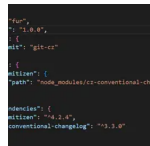
👍 点赞 💬 3



furfurJiang

4月前

package.json附上



👍 点赞 💬 回复

JowayYoung (作者)

回复

furfurJiang

4月前

收到，我后续要配置下windows相关的配置再解决问题哈，写小册时忘记考虑window的配置了

“package.json附上”

👍 点赞 💬 回复

查看更多回复



感觉时刻

JY.3



前端

4月前

windows电脑的.czrc在哪里配置？

👍 点赞 💬 2

JowayYoung (作者)

4月前

漏了windows的部署，后续我补充上去哈

👍 1 💬 回复

JowayYoung 📌 (作者) 4月前

windows配置更新了，看章节内容

👍 点赞 💬 回复



aaronTabc

📌 JY.4

vis 4月前

感觉可以加上husky 和 lint-staged

👍 点赞 💬 1

JowayYoung 📌 (作者) 4月前

收到，后续安排该内容

👍 点赞 💬 回复



前端小鹿

📌 JY.2

4月前

终于知道了这些提交的区别了

👍 点赞 💬 回复



小白兔学前端

📌 LV.3

📌 JY.5

小白兔 @ 国家富强 4月前

俺想咨询下 如果是windows电脑的话`~`是在哪个位置呢

👍 点赞 💬 4

JowayYoung 📌 (作者) 4月前

貌似漏了windows的部署，稍后我补充上去哈

👍 点赞 💬 回复



小白兔学前端 回复 JowayYoung 4月前

目前看了写的可以，后面如果一直是前面几篇的质量的话会吧小册推荐给我的学弟们

“貌似漏了windows的部署，稍后我补充上去哈”

👍 点赞 💬 回复

查看更多回复 ▾



aComputerGeek

📌 JY.4



逗比一枚~

4月前

这个已经调研完成，但是还是给作者 点赞

👍 1 💬 2



aComputer...



4月前

很多人都只是泛泛的谈下，但是并没有根据自己团队情况，工作流去确定符合的规范

 点赞  回复

JowayYoung  (作者)  回复 aComputer... 4月前

确实，这个要求团队做起来很难，需要大家都要认同才行

“很多人都只是泛泛的谈下，但是并没有根据自己团队情况，工作流去...”

 点赞  回复